

Procedura di correzione dei risultati del calcolo della superficie esterna del grano di propellente ibrido.

Come visto in letteratura il principale fattore da considerare per individuare il passo dell'elica è il numero di swirl, che secondo Chigier and Chervinsky vale

$$S = \frac{\frac{1}{2} \frac{w_0}{u_0}}{1 - \left(\frac{1}{2} \frac{w_0}{u_0}\right)^2}$$

Se assumiamo condizione di tangenza sulle pareti si ha

$$\frac{w_0}{u_0} = \frac{\pi d}{p} = \tan \phi$$

con ϕ angolo del flusso rispetto all'asse del grano.

Dunque

$$S = \frac{\frac{1}{2} \frac{\pi d}{p}}{1 - \left(\frac{1}{2} \frac{\pi d}{p}\right)^2} = \frac{\frac{\pi r}{p}}{1 - \left(\frac{\pi r}{p}\right)^2} = \frac{p \pi r}{p^2 - (\pi r)^2}$$
$$\frac{p}{d} = \pi \frac{1 + \sqrt{1 + 4S^2}}{4S}$$

Valori comuni di S oscillano tra 4 e 10, ma si trovano anche angoli intorno ai 30°, quindi

S	ϕ [°]	p/d
4	60.47316991	1.77937015
5	61.07962265	1.7357104
6	61.48035308	1.70714074
7	61.76472749	1.6869981
8	61.97694846	1.67203607
9	62.14136323	1.66048499
10	62.27247952	1.65129841
0.24655683	25	6.73716719
0.31491833	30	5.44139809
0.39901169	35	4.48665929

Visto l'asintoto verticale in S per angoli attorno ai 63°, i test per misurare l'area verranno effettuati per angoli compresi tra 20° e 60° a salti da 10°.

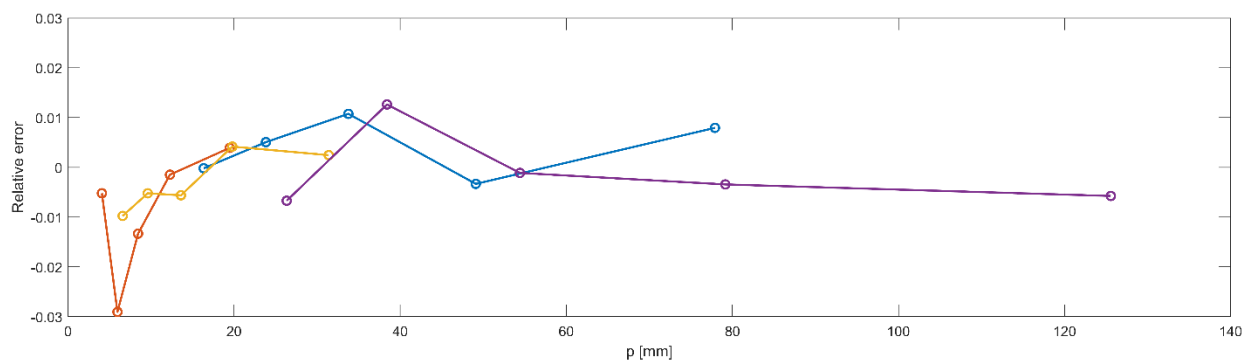
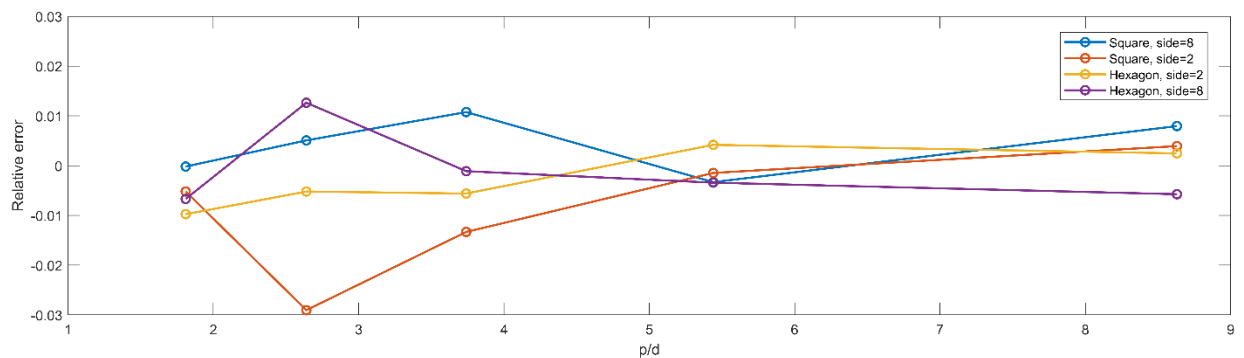
Per il calcolo della superficie reale si utilizza nTopology, integrando con tolleranza di 0.01mm sulla dimensione della cella.

Per consistenza dei risultati, si effettueranno i calcoli con base quadrata ed esagonale e si modificheranno le dimensioni reali a parità di rapporto tra passo e diametro, calcolato come

$$d = \sqrt{\frac{4A_{base}}{\pi}}$$

ϕ [°]	p/d	Lati	p [mm]	Area nTop [mm ²]	Area calcolata [mm ²]	Errore (relativo)
20	8.63	4	77.9	2515.46	2535.42	0.0079
30	5.44	4	49.1071	1643.06	1637.60	-0.0033
40	3.74	4	33.7611	1160.72	1173.20	0.011
50	2.64	4	23.8314	882.192	886.66	0.0051
60	1.81	4	16.3389	686.43	686.30	-0.00019
20	8.63	4	19.4758	157.852	158.47	0.0039
30	5.44	4	12.2768	102.501	102.35	-0.0015
40	3.74	4	8.44028	74.3102	73.32	-0.013
50	2.64	4	5.95784	57.0778	55.42	-0.029
60	1.81	4	4.08473	43.1142	42.89	-0.0052
20	8.63	6	31.3922	378.282	379.21	0.0024
30	5.44	6	19.7884	240.397	241.40	0.0042
40	3.74	6	13.6045	169.843	168.89	-0.0056
50	2.64	6	9.60318	123.644	123.00	-0.0052
60	1.81	6	6.584	90.6243	89.74	-0.0098
20	8.63	6	125.569	6102.41	6067.34	-0.0057
30	5.44	6	79.1535	3875.61	3862.32	-0.0034
40	3.74	6	54.418	2705.23	2702.21	-0.0011
50	2.64	6	38.4127	1943.50	1968.05	0.013
60	1.81	6	26.336	1445.55	1435.86	-0.0067

A questo punto si può interpolare rispetto ai valori dell'errore.



Supponendo un andamento lineare otteniamo

$$err = a_0 + a_1 \frac{p}{d} + a_2 d$$

Con

$$a_0 = -0.0114$$

$$a_1 = 0.0011$$

$$a_2 = 6.038e - 4$$

L'errore massimo nella stima dell'errore sull'area risulta essere pari al 2.1842%.

Dal valore dell'errore si ricava l'efficienza

$$\eta = 1 - err$$

Il massimo errore sul calcolo dell'area moltiplicando i valori ottenuti per il coefficiente è 2.2051%.

Rispetto al massimo errore che si aveva precedentemente (2.9%) il miglioramento non è significativo. L'errore minimo risulta anche peggiorato.

Ho sprecato un giorno.

REFERENCES

N. A. Chigier, A. Chervinsky, Experimental investigation of swirling vortex motion in jets, Journal of Applied Mechanics 34 (2) (1967) 443–451.